

## Métricas Proyecto corte 1

*Yslen Natalia Moreno Gutierrez, Oscar Mauricio Peñuela Guerrero*

Todas las métricas se calcularon sobre la misma partición 80/20 estratificada (`random_state=42`). El accuracy de validación cruzada (CV) usa 5 pliegues sobre el conjunto de entrenamiento.

## 1. Accuracy general (antes y después del ajuste)

| Modelo                      | Accuracy train | Accuracy test | Accuracy CV (5-fold) | $\Delta$ test |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|
| Árbol sin ajustar           | 1.000          | 0.912         | –                    | –             |
| Árbol ajustado              | 0.987          | 0.939         | 0.938                | +0.027        |
| KNN por defecto ( $k = 5$ ) | 0.974          | 0.956         | –                    | –             |
| KNN ajustado                | 1.000          | 0.974         | 0.974                | +0.018        |

Table 1.1: Accuracy antes y después del ajuste de hiperparámetros.  $\Delta$  test = mejora de accuracy en prueba respecto a la versión sin ajustar.

| Modelo         | Hiperparámetros                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Árbol ajustado | <code>criterion=gini, max_depth=4, min_samples_split=2, min_samples_leaf=1</code> |
| KNN ajustado   | <code>n_neighbors=8, metric=euclidean, weights=distance</code>                    |

## 2. Métricas por clase (conjunto de prueba, modelos ajustados)

| Modelo              | Clase       | Precision | Recall | F1-score |
|---------------------|-------------|-----------|--------|----------|
| [t]2*Árbol ajustado | Maligno (0) | 0.91      | 0.93   | 0.92     |
|                     | Benigno (1) | 0.96      | 0.94   | 0.95     |
| [t]2*KNN ajustado   | Maligno (0) | 1.00      | 0.93   | 0.96     |
|                     | Benigno (1) | 0.96      | 1.00   | 0.98     |

Table 1.2: Precision, recall y f1-score por clase, para los dos modelos ya ajustados.

## 3. Métricas ponderadas (promedio, conjunto de prueba)

| Modelo                      | Accuracy | Precision (weighted) | Recall (weighted) | F1 (weighted) |
|-----------------------------|----------|----------------------|-------------------|---------------|
| Árbol sin ajustar           | 0.912    | 0.916                | 0.912             | 0.913         |
| Árbol ajustado              | 0.939    | 0.939                | 0.939             | 0.939         |
| KNN por defecto ( $k = 5$ ) | 0.956    | 0.956                | 0.956             | 0.956         |
| KNN ajustado                | 0.974    | 0.975                | 0.974             | 0.973         |

Table 1.3: Métricas ponderadas por soporte de clase (`average='weighted'` en `sklearn.metrics`).

#### 4. Lectura rápida

- El ajuste de hiperparámetros mejora a **ambos** modelos en el conjunto de prueba: el árbol sube 2.7 puntos porcentuales de accuracy y el KNN sube 1.8 puntos.
- El KNN ajustado tiene **precision perfecta (1.00) para la clase maligna**: cuando predice maligno, siempre acierta. Su recall en esa misma clase (0.93) indica que aun así deja pasar algunos malignos como benignos.
- El árbol ajustado es más consistente entre clases (0.91–0.96 en todas las métricas), sin el extremo de precision perfecta pero también sin el error más costoso (falso negativo en malignos) tan marcado.
- La accuracy de validación cruzada (CV) es casi idéntica a la de prueba en ambos modelos ajustados, lo que sugiere que ninguno quedó sobreajustado a la partición de prueba en particular.